

練習 15：Function Module——建立、測試、呼叫

學習目標

- 理解 FM 的定位：跨程式共用的邏輯單位（FORM 只能在同一支程式內用）
- 會在 SE37 建立 Function Group 與 Function Module
- 會設計 FM 介面：IMPORTING / EXPORTING / EXCEPTIONS
- 會在 SE37 單獨測試 FM（不用寫呼叫程式就能測——這是 FM 最大的優點之一）
- 會 CALL FUNCTION 呼叫並處理例外（EXCEPTIONS ... = 1 與 sy-subrc）
- 搞清楚方向反轉：FM 的 IMPORTING（它收的）= 呼叫端的 EXPORTING（我送的）

事前準備

1. SE80 建 Function Group ZFG_TR15_<縮寫>（套件 \$TMP）——FM 一定要掛在某個 Function Group 下
2. 依團隊命名慣例：Function Group ZFG_XXX、FM Z_XXX

題目需求

Part 1：建 FM（SE37）

建立 Z_TR15_<縮寫>_CALC_REVENUE：

介面	參數	型別
IMPORTING	IV_PRICE	S_PRICE（票價）
IMPORTING	IV_SEATSOCC	S_SEATSOCC（已售座位）
EXPORTING	EV_REVENUE	S_PRICE（營收）
EXCEPTIONS	INVALID_INPUT	票價或座位為負數時 RAISE

邏輯：驗證輸入 → `ev_revenue = iv_price * iv_seatsocc.`

Part 2：SE37 單測

SE37 → Test/Execute（F8）→ 輸入 1500 / 200 → 確認 EV_REVENUE = 300000；再輸入 -99 → 確認丟出 INVALID_INPUT。

Part 3：寫呼叫程式

1. 正常呼叫：印出營收（記得方向：值送進 FM 用 EXPORTING、接結果用 IMPORTING）
2. 故意傳負數：EXCEPTIONS invalid_input = 1 OTHERS = 2，檢查 sy-subrc 並輸出訊息

預期輸出（呼叫程式）

票價 1500.00 × 200 座 = 營收	300,000.00
負數票價被 FM 擋下，sy-subrc =	1

FM vs FORM vs Method (定位速查)

	FORM	Function Module	Method (OOP 課程)
共用範圍	同一支程式	全系統	全系統
單獨測試	不行	SE37 直接測	ABAP Unit
典型用途	程式內部拆邏輯	共用工具、RFC、BAPI	新開發的商業邏輯

思考題

1. `EXCEPTIONS invalid_input = 1` 的 `1` 是什麼意思？呼叫端不寫 `EXCEPTIONS` 區塊、FM 又 `RAISE` 了會發生什麼事？（會 `dump`——動手試一次，認識 `RAISE_EXCEPTION` 這個 `dump`）
2. `ex09` 呼叫的 `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 也是 FM——回頭看它的呼叫，現在能完整讀懂每一段了嗎？
3. FM 的 `IMPORTING` 參數為什麼慣用 `VALUE(...)`（傳值）？跟 `FORM USING` 預設傳參考的差異是什麼？

答案

見 `z_tr15_calc_revenue.func.abap`（FM 原始碼）與 `zr_tr15_call_fm.prog.abap`（呼叫端，SAP 端 `ZR_TR15_CALL_FM`）。